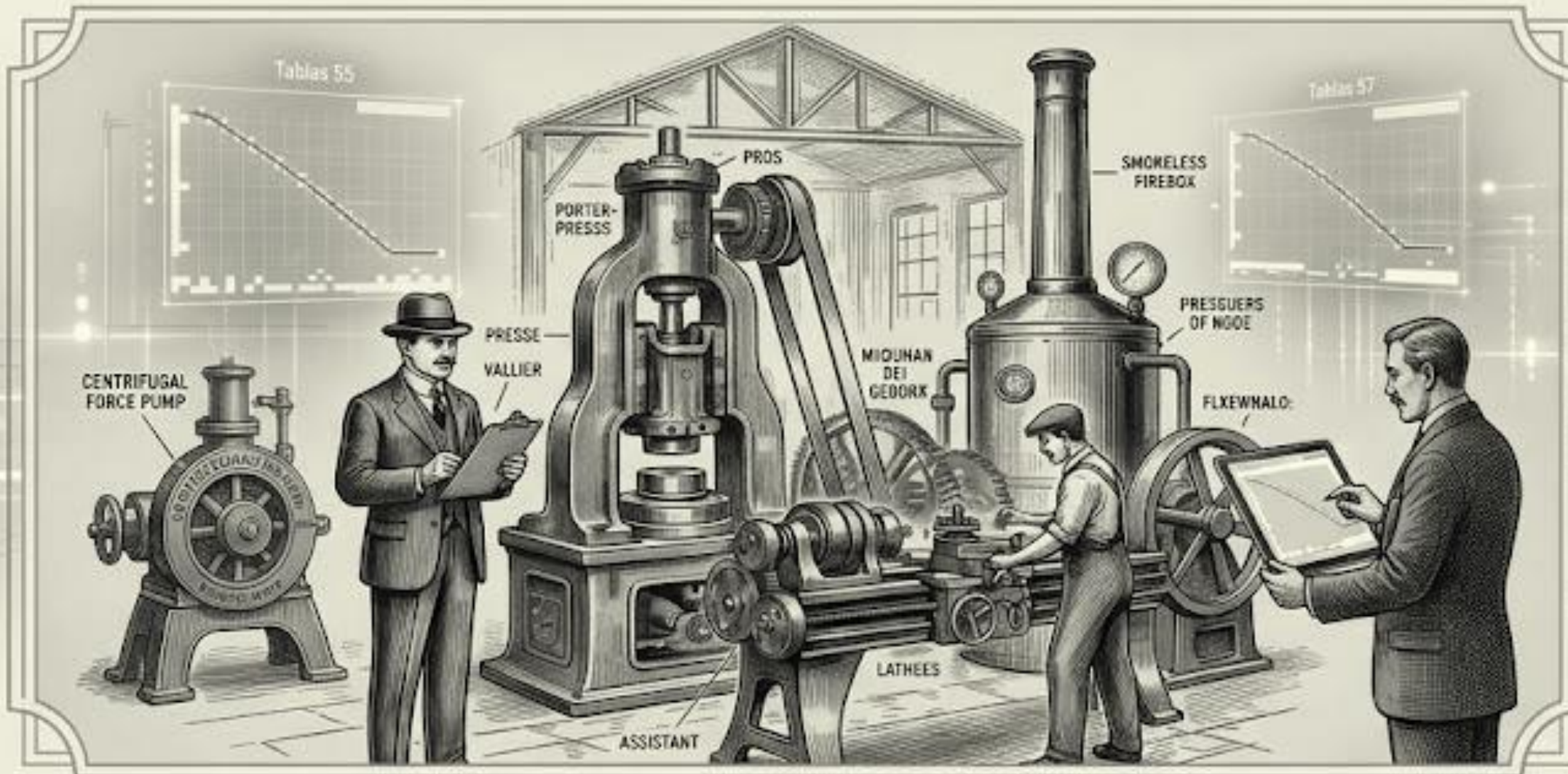


VALUACIÓN DE MAQUINARIA, EQUIPOS E INSTALACIONES MECÁNICAS SEGÚN LOS PRINCIPIOS DE ERICH HEIDECK MÓDULO HISTÓRICO Y RECTIFICACIÓN DOCUMETAL



21/08/2026



Aforo limitado



[21:00 – 23:00 horas, Madrid]

Reserve aquí



DEVELANDO EL PROCEDIMIENTO ORIGINAL DE ERICH HEIDECK (1935)

Una rectificación histórica soportada por INTELIGENCIA ARTIFICIAL GENERATIVA.

Prof. M.Sc. Miguel Camacaro Pérez

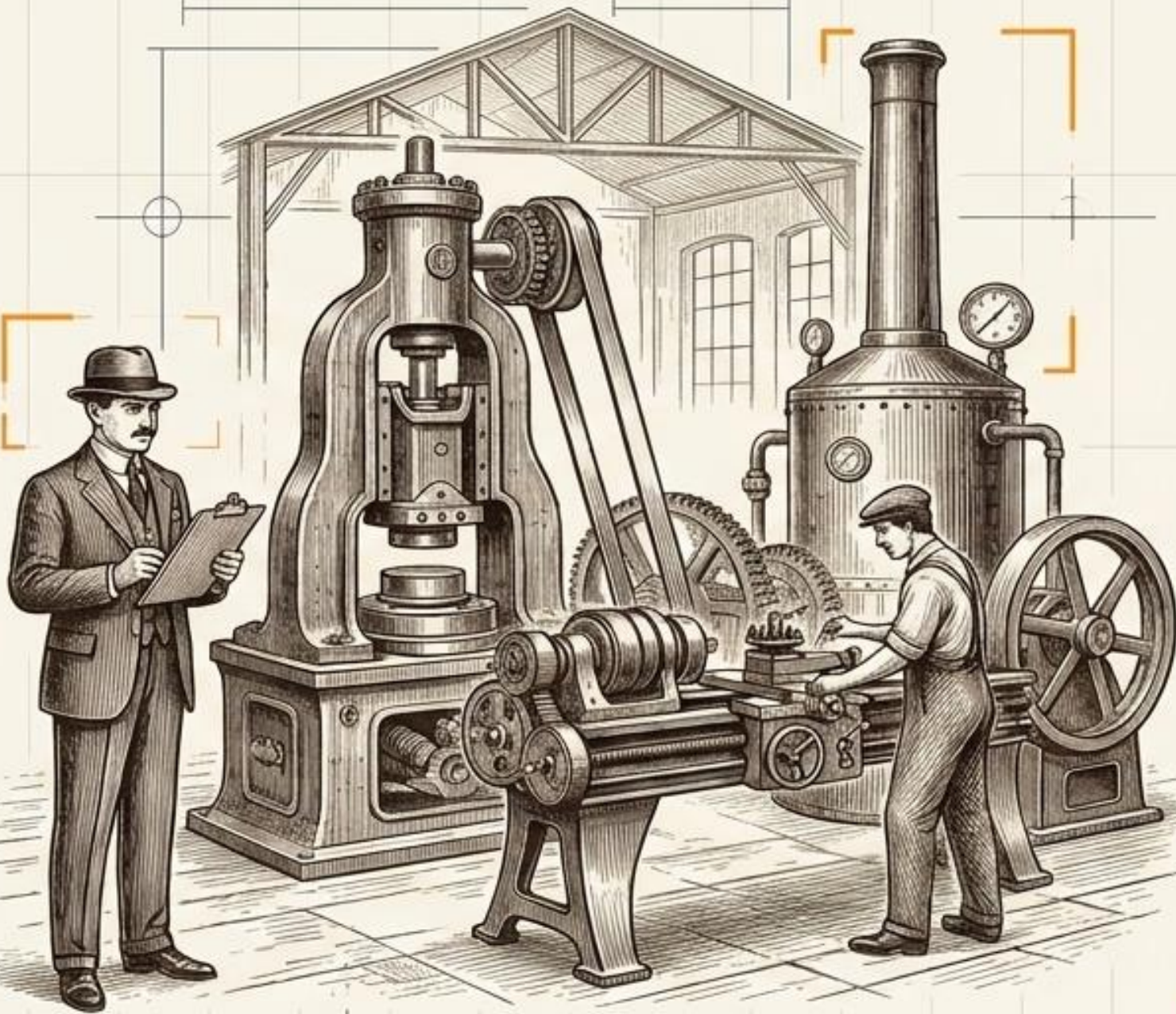
Agosto de 2026



Valuación de Maquinaria: El Auténtico Criterio Heideck

Develando el procedimiento original
de 1935 mediante Inteligencia
Artificial Generativa.

Prof. M.Sc. Miguel Camacaro Pérez



Contexto Histórico y Rectificación

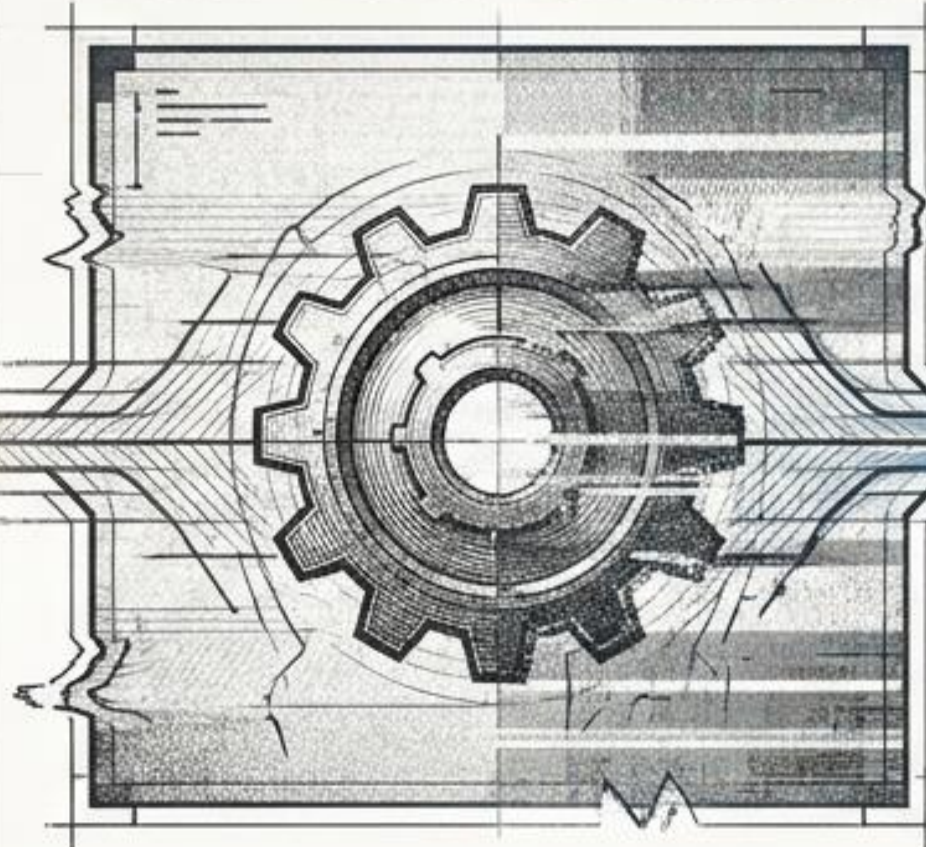


1935: El Origen



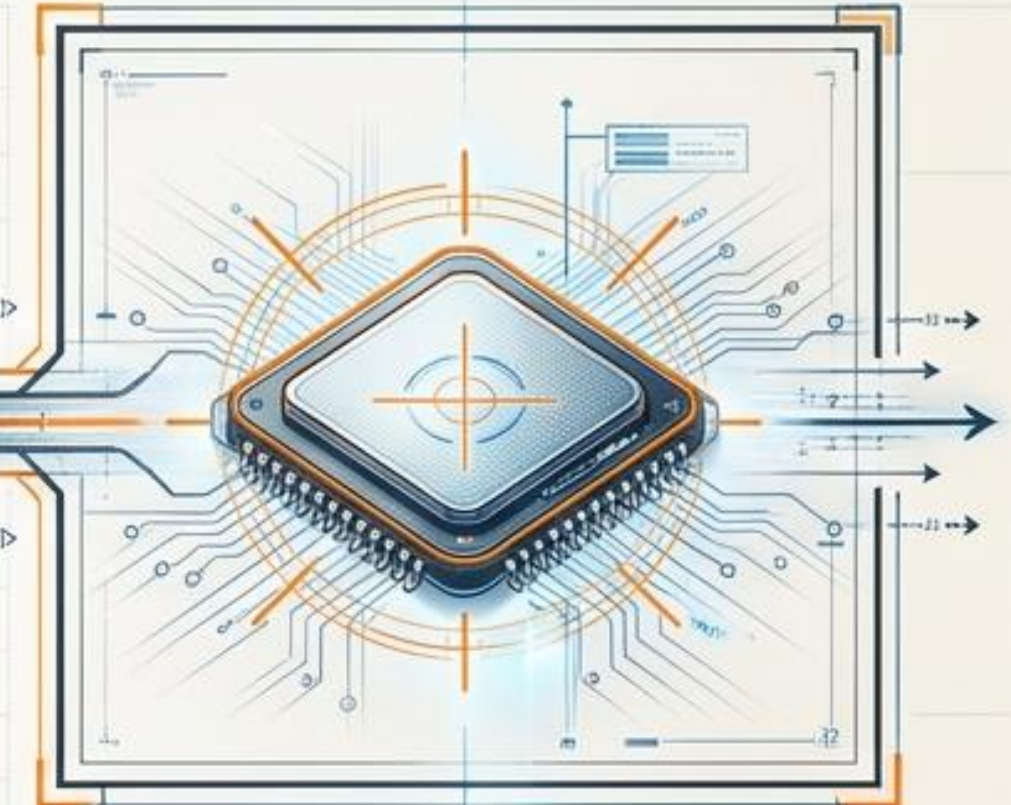
Erich Heideck publica su obra original sobre la tasación de instalaciones mecánicas en la Alemania de entreguerras.

1930s - 2020s: La Distorsión



Se populariza el modelo híbrido "Ross-Heideck" en Iberoamérica. La falta de acceso a fuentes primarias genera un modelo que distorsiona las fórmulas originales.

2026: El Hito Tecnológico



La Inteligencia Artificial Generativa actúa como herramienta forense, superando barreras idiomáticas para recuperar y parametrizar la metodología auténtica.



El Cambio de Paradigma



El Mito: Modelo “Ross-Heideck”

1. Mezcla injustificada de los preceptos de Heideck con las curvas de Ross.
2. Tablas interpretadas erróneamente por traducciones de segunda mano.
3. Sistema rígido carente de sensibilidad al uso horario real de la maquinaria.

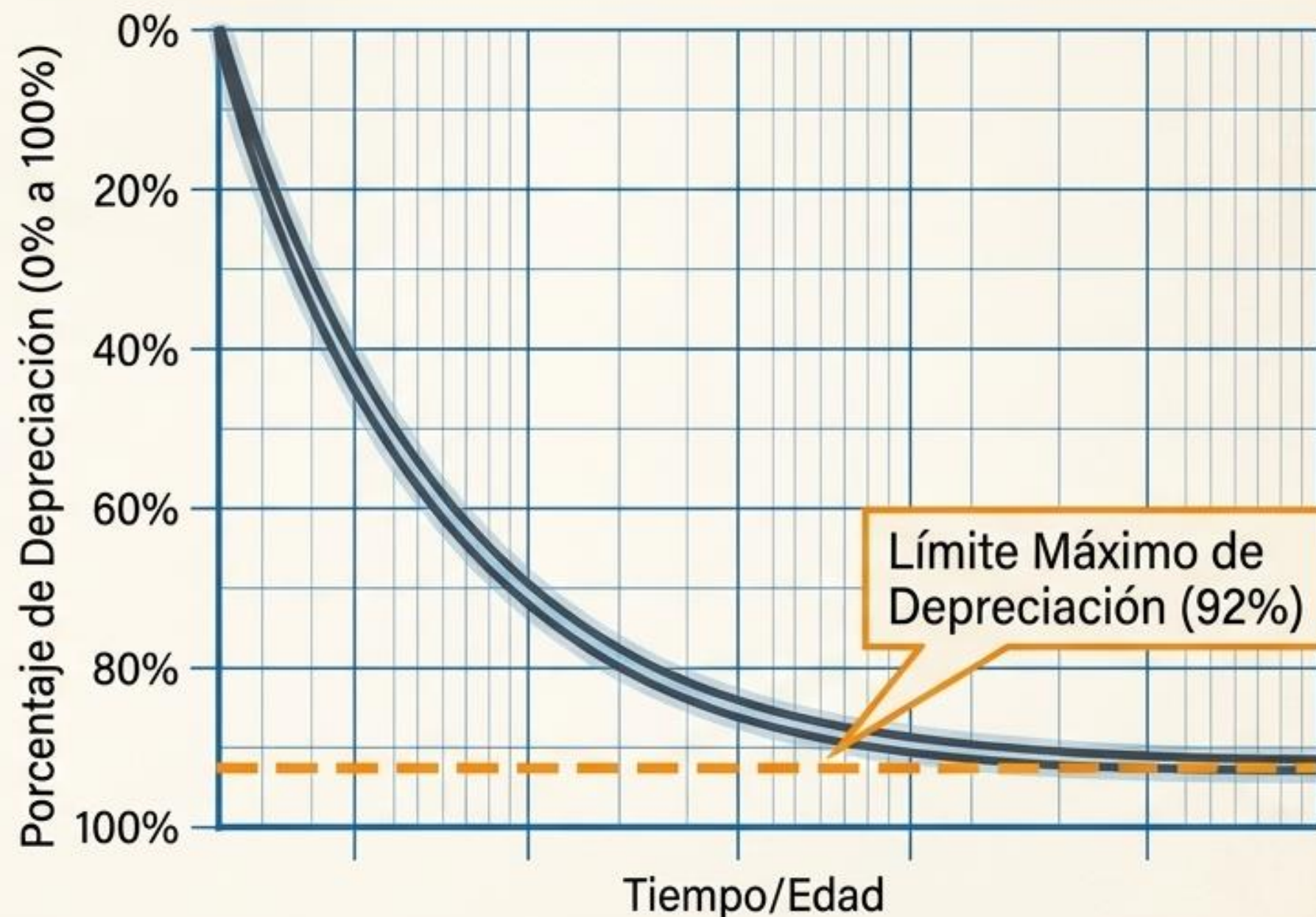
La Realidad: Auténtico Heideck (1935)

1. Heideck nunca propuso una combinación con Ross. Es un sistema 100% independiente.
2. Sistema integral basado estrictamente en el “esfuerzo operativo” y el “estado y construcción”.
3. Dinámico y paramétrico, sustentado directamente en las curvas primarias recuperadas.

Principios Fundamentales

Zeitwert (Valor Final de Uso):
Resulta de aplicar la depreciación combinada sobre el Valor a Nuevo (Neuwert).

Alt- oder Materialwert (Valor Residual): Toda máquina conserva un 8% de valor promedio.
¡No confundir con valor de chatarra (Schrottwert)!



La curva matemática nunca toca el 100%.
El sistema blindo siempre el 8% del valor material.

El Sistema Heideck: Arquitectura del Modelo

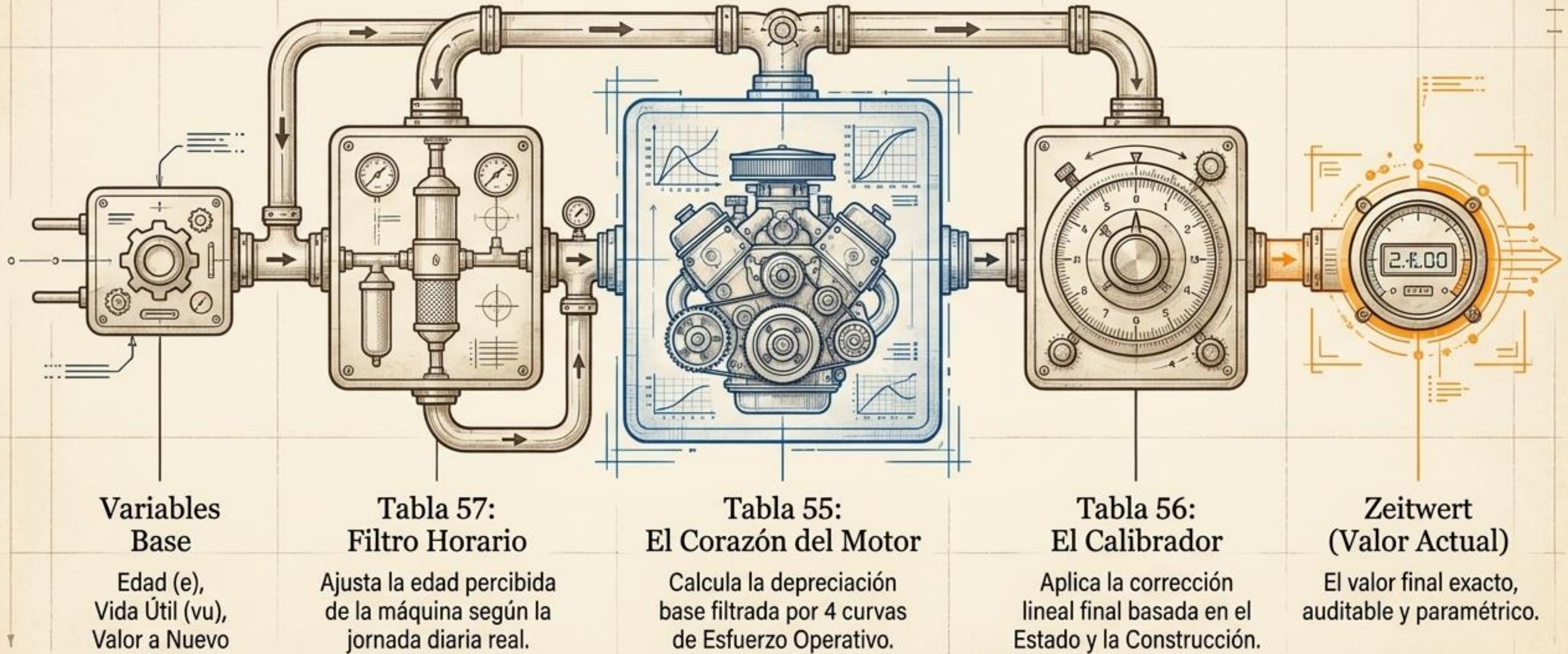


Tabla 57: El Factor Horario

Distorsión matemática de la edad.

$$f_h = \left(\frac{h}{8}\right)^{1.262}$$

$$x_h = x \cdot f_h$$

8 Horas = f_h 1.00
(Jornada Normal)



24 Horas = f_h 4.00
(Desgaste Acelerado)

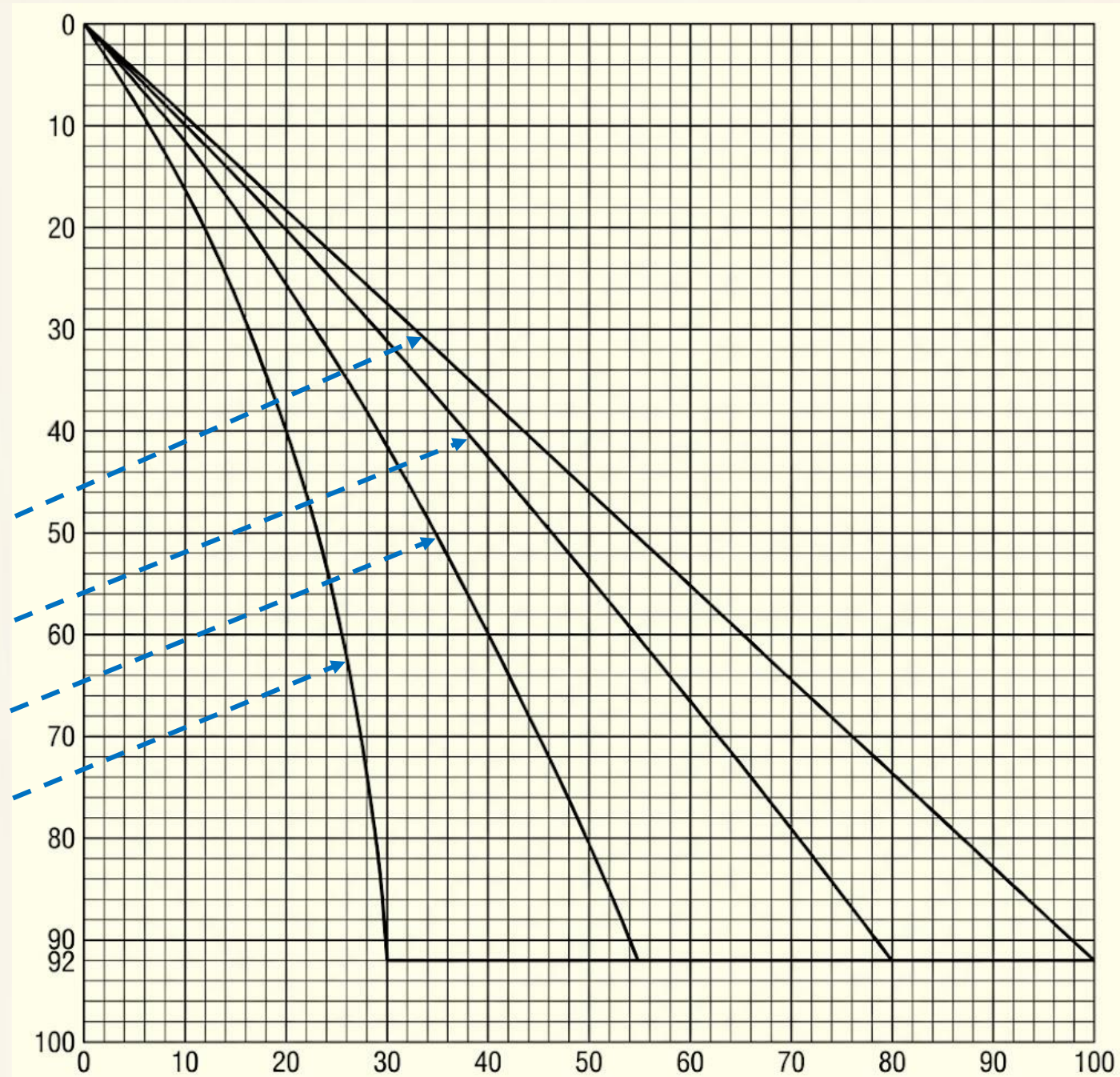
Las Tablas 55 y 56 asumen 8 horas diarias de operación. Si la máquina opera más o menos tiempo, esta tabla distorsiona matemáticamente la edad antes de calcular la depreciación.

Tabla 55: Depreciación por Edad y Esfuerzo

$$W_1 = 92 \cdot \left(\frac{x}{L_c} \right)^{n_c}$$

Curva	L _c (%)	n _c
1 - Ligero	100	1.37
2 - Normal	80	1.25
3 - Límite	55	1.28
4 - Sobrecargado	30	1.55

W₁ (Depreciación)



Relación entre edad y vida útil (%)

Tabla 56: Ajuste por Estado y Construcción

$$W_2 = b_c + [(92 - b_c)/90] \cdot W_1$$

Nota (estado / construcción)	b_c (%)
1 — Bueno, moderna	0
2 — Mediano, moderna	10
3a — Malo, moderna / 3b — Bueno, anticuada	20
4 — Mediano, anticuada	30
5 — Malo, anticuada	40

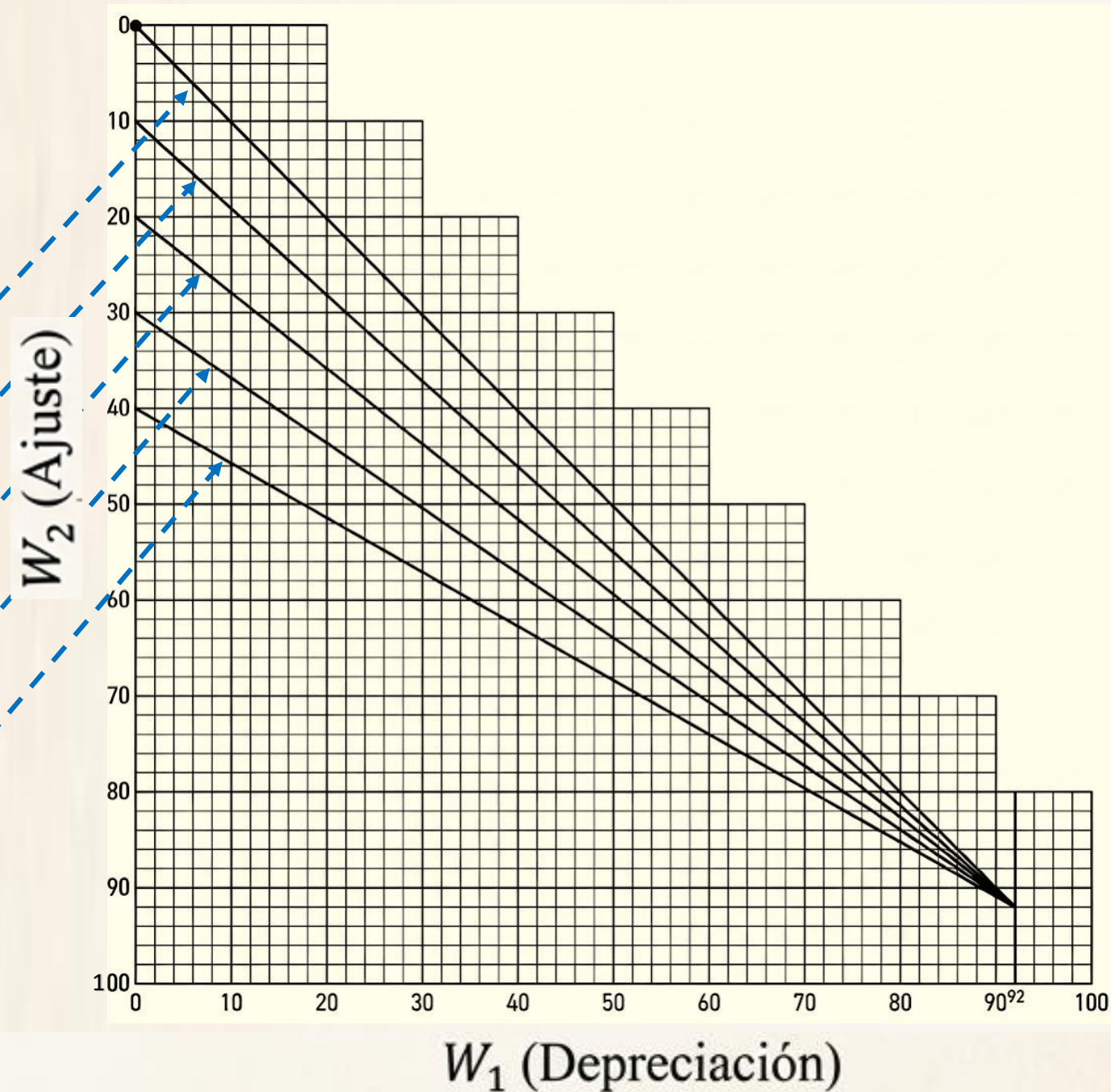
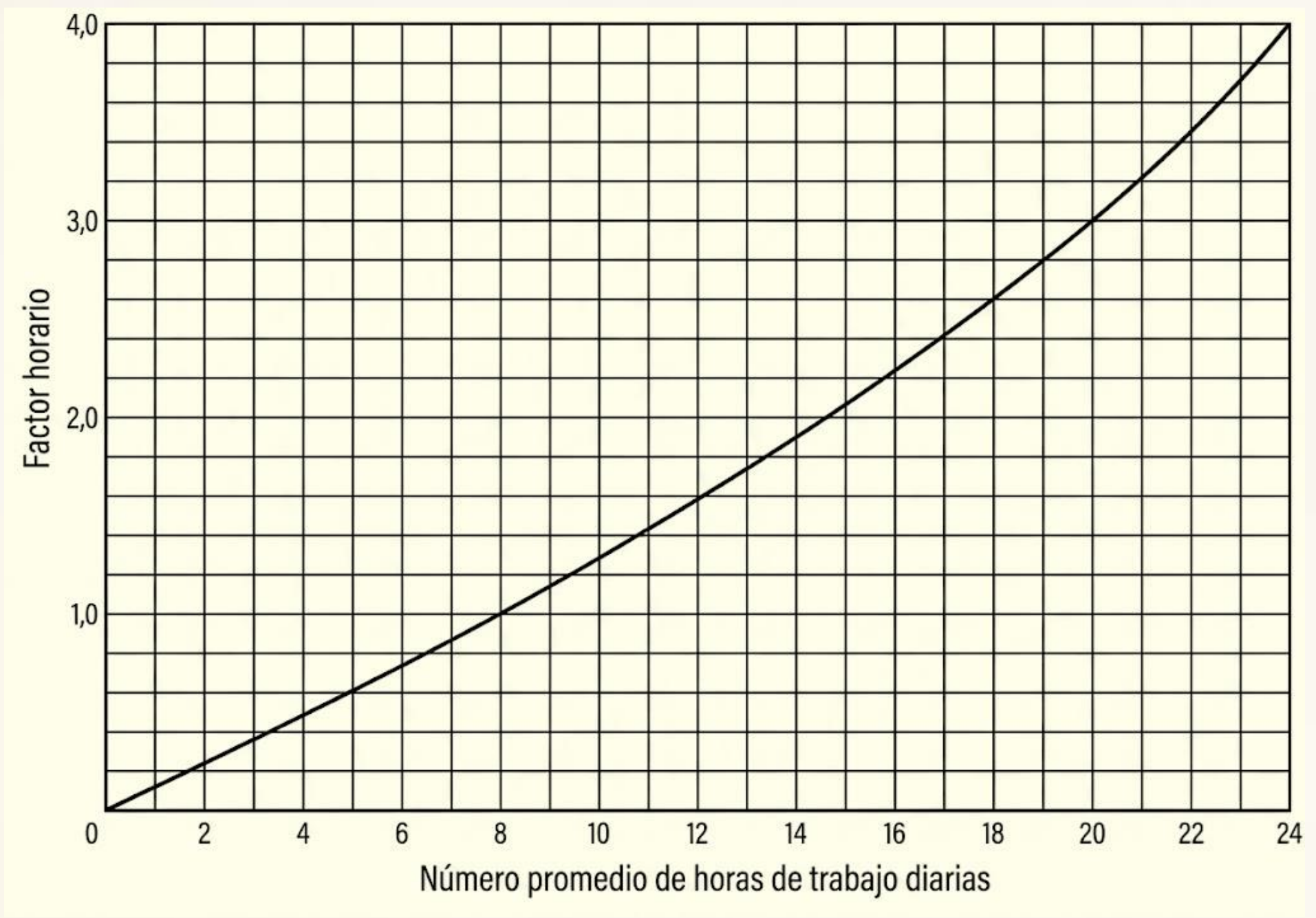


Tabla 57: factor horario

Horas de trabajo diarias promedio (h)	Factor horario (<i>fh</i>)
0	0.00
2	0.17
4	0.42
6	0.70
8	1.00
10	1.33
12	1.67
14	2.03
16	2.40
18	2.78
20	3.18
22	3.58
24	4.00



El Flujo Matemático: Protocolo de Tasación

1

Paso 1: Relación Base

$$x = \frac{\text{Edad}}{\text{Vida Útil}} \cdot 100$$

2

Paso 2: Corrección Horaria (T57) Si $h \neq 8$, aplicar $f_h = \left(\frac{h}{8}\right)^{1.262} \rightarrow x_h = x \cdot f_h$

3

Paso 3: Depreciación Base (T55)

$$W_1 = 92 \cdot \left(\frac{x}{L_c}\right)^{n_c}$$

4

Paso 4: Ajuste de Estado (T56)

$$W_2 = b_c + \left[\frac{(92 - b_c)}{90}\right] \cdot W_1$$

5

Paso 5: Zeitwert Final [Valor actual]

$$\text{Valor Nuevo} \cdot \left(1 - \frac{W_2}{100}\right)$$

Caso Práctico: Escenario Base (Uso Normal)

Parámetros de Entrada:

Máquina: 100.000 UM

Vida Útil: 20 años | **Edad:** 8 años

Esfuerzo: 2 (Normal) | **Estado:** 2 (Mediano, Moderna)

Horas: 8h/día (Normal)

Procesamiento:

f_h: No aplica (8h)

W_1 (Tabla 55): 38.64%

W_2 (Tabla 56): 45.21%

Nota: La diferencia entre el valor calculado manualmente y el del simulador se deben a los redondeos de cifras en las operaciones matemáticas.

Zeitwert Final: 54.760 UM

SIMULADOR

Complementa tu ejercicio

Ingresa los datos de tu caso de estudio: el simulador ubica el punto en las tres curvas de Heideck y resalta la fila correspondiente en las tablas digitalizadas.

FACTOR HORARIO FH	EDAD EFECTIVA	X (EDAD/VIDA)	W ₂ FINAL
1,00	8,0 a	40,0%	45,2%

VALOR FINAL DE USO (ZEITWERT)

54.757

Tabla 55 · Esfuerzo Tabla 56 · Estado Tabla 57 · Factor horario

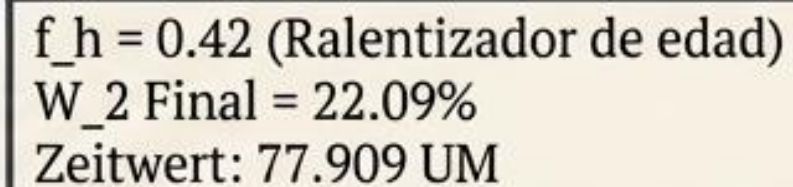
WERTVERMINDERUNG EN % VS. RELACIÓN EDAD/VIDA ÚTIL EN %

— 1 · Ligero — 2 · Normal — 3 · Límite permisible — 4 · Sobrecargado

Uso Intensivo (12 Horas)



Uso Ligero (4 Horas)

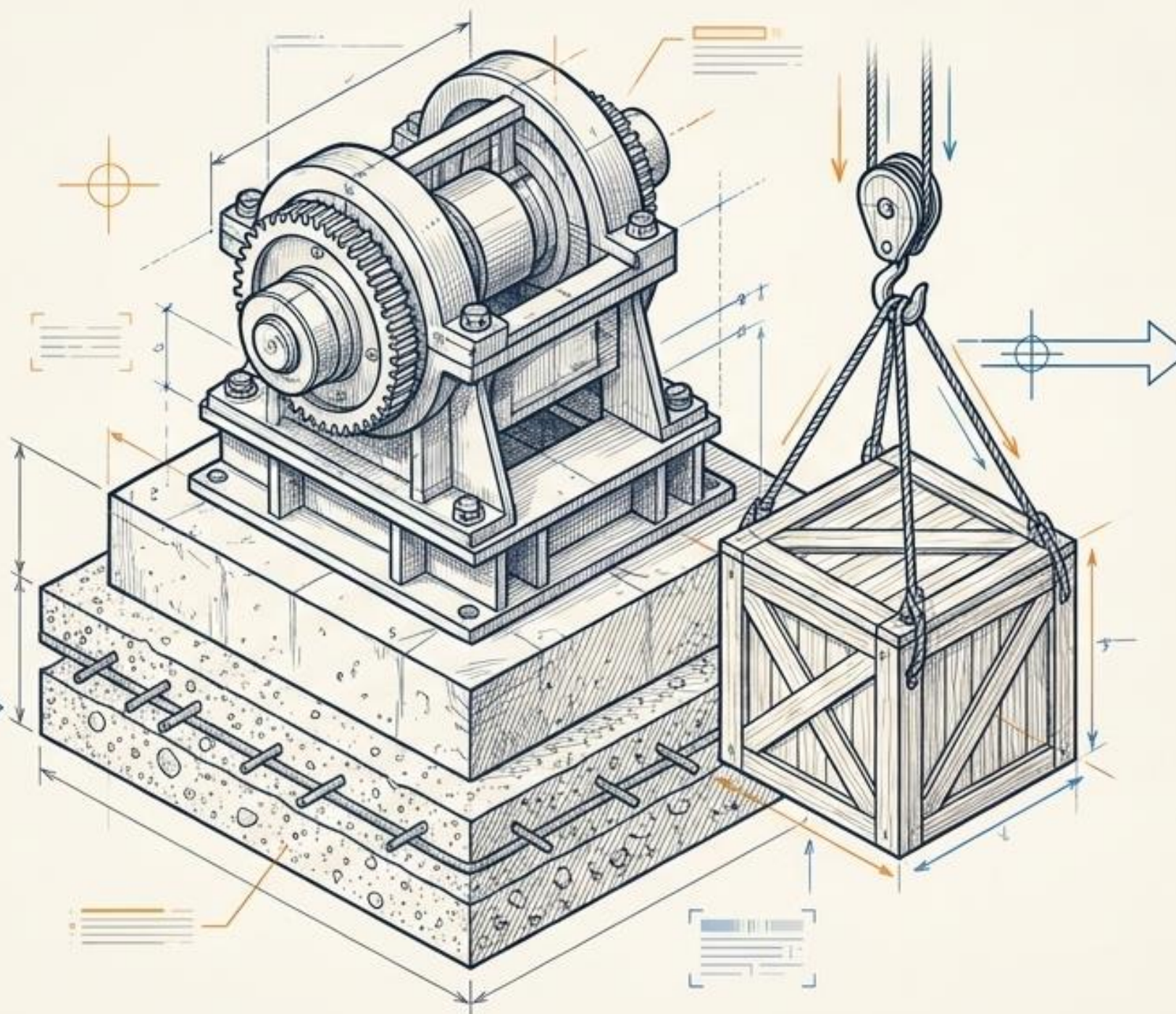


El Factor Horario (T57) es el diferenciador crítico que el modelo híbrido ignoraba.

Consideraciones Especiales del Sistema

Cimientos y Bancadas:

- Si **NO** son reutilizables:
Se deprecian con el mismo porcentaje que la máquina.
- Si son reutilizables:
Se separan y se tasan como obra civil independiente.



Flete y Montaje:

- Se deprecian al mismo ritmo que la máquina principal.
- **Regla estricta:** Su costo de reposición debe determinarse de forma independiente, ¡nunca como un porcentaje fijo del equipo!

Rigor Técnico: Notas y Limitaciones del Modelo

Origen Gráfico

Las tablas 55, 56 y 57 originales de 1935 eran gráficos visuales trazados a mano, no tablas de datos numéricos absolutos.

Calibración de IA

Las fórmulas actuales son digitalizaciones matemáticas de alta fidelidad, calibradas sobre coordenadas directas leídas del texto original.

Precisión Tabla 56

La Tabla 56 fue reconstruida con exactitud perfecta, ya que sus convergencias son líneas rectas geométricamente comprobables.

Blindaje de Asíntotas

Todas las simulaciones validan estrictamente la asíntota matemática del 92%, respetando el precepto original del valor residual de Heideck.

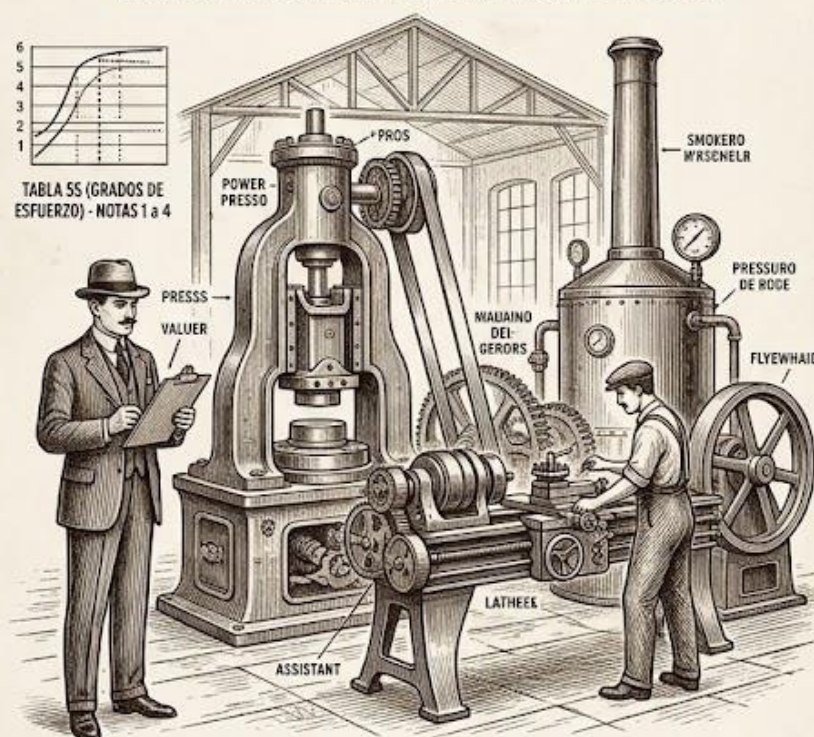
Conclusión: El Futuro Forense de la Valuación

“La Inteligencia Artificial Generativa nos permite auditar la historia.”

1. Esta investigación rectifica 90 años de práctica valuatoria inexacta en Iberoamérica.
2. Demuestra que la tecnología moderna puede rescatar, traducir y parametrizar la sabiduría técnica original, dotando al perito de un rigor sin precedentes.

VALUACIÓN DE MAQUINARIA Y INSTALACIONES MECÁNICAS

SEGÚN LOS PRINCIPIOS DE ERICH HEIDECK



NOTAS NOTIAS

	I	II	III	IV
NOTAS 1	1.5	0.5		3.4
NOTAS 2		1.8	2.9	5.0
NOTAS 3	2.5	2.5	4.6	4.6
NOTAS 4	1	2.0	3.5	5.0
NOTAS 5	0.0	2.7	4.2	6.7

As 1 As 2 As 3 As 4

TABLA 55 (GRADOS DE ESFUERZO) - NOTAS 1 a 4

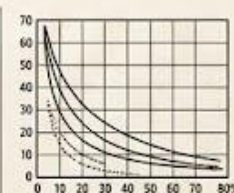


TABLA 56 (ESTADO Y CONSTRUCCIÓN)

HORAS

	55	56	57
A	1	1	1
B	1	1	1
C	1	1	1
D	1	1	1
E	1	1	1

TABLA 57 (FACTOR DE HORAS DE TRABAJO)



DEPRECIACIÓN POR EDAD Y ESFUERZO ESTADO Y CONSTRUCCIÓN

Prof. M.Sc. Miguel Camacaro Pérez

La depreciación de maquinaria, *curva por curva.*

Un simulador interactivo del procedimiento propuesto por Erich Heideck para estimar el valor actual de maquinaria, instalaciones mecánicas y equipos industriales — a partir de la edad, el esfuerzo, el estado y las horas de uso diarias.

Ir al simulador →

Ver el procedimiento

Basado en E. Heideck, *Die Schätzung von industriellen Grundstücken und Fabrikanlagen...*, Zahlentafeln (Kurvontafeln) 55, 56 y 57. Las curvas originales fueron digitalizadas para este ejercicio; úsalas como apoyo de estudio, no como dictamen pericial.

Autor y Contacto



Prof. M.Sc. Miguel Camacaro Pérez

- Apasionado de la Ciencia de la Valuación, Ciencia de Datos e Inteligencia Artificial Generativa.
- Comprometido con la modernización de los flujos de trabajo de los valuadores.

Contacto: cursoediciones@gmail.com





1935
PROCEDIMIENTO
ORIGINAL
HEIDECK



VALUACIÓN DE MAQUINARIA

EL AUTÉNTICO CRITERIO HEIDECK

DEVELANDO EL PROCEDIMIENTO ORIGINAL



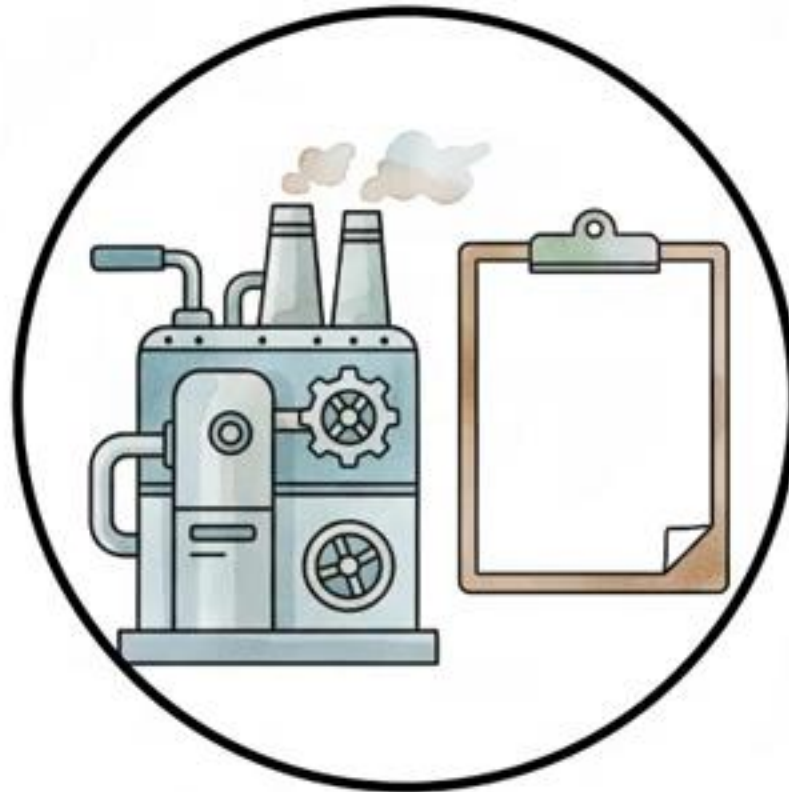
PROF. M.SC. MIGUEL CAMACARO PÉREZ



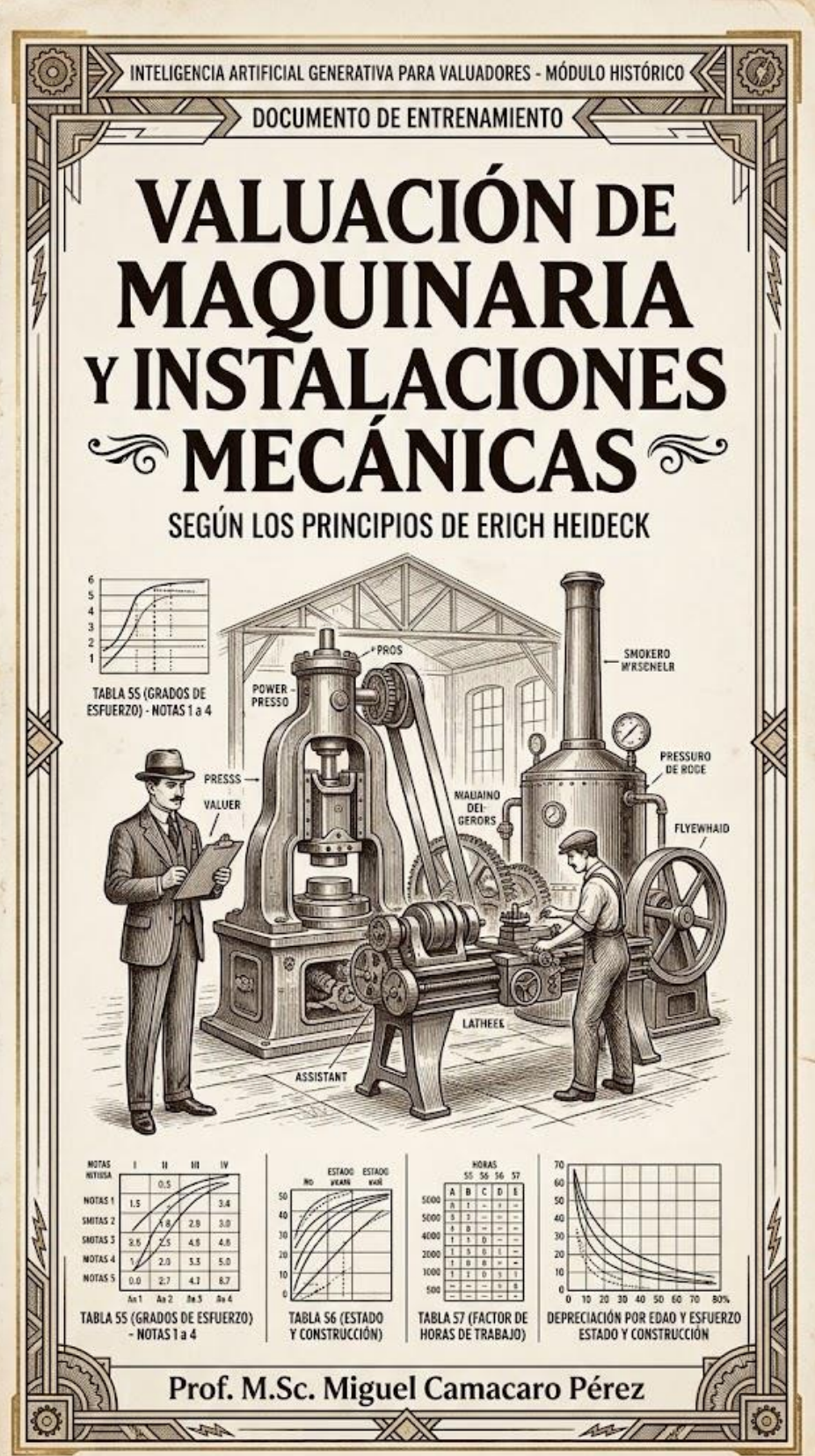
O ÁUDIO DISPONÍVEL NO

YouTube

Valoración de Maquinaria



Instrumentos para el entrenamiento



Simulador de maquinaria - Heideck

<https://mundo-valor.github.io/Simulamaq-heideck2026>



Valor de maquinaria y equipos según el procedimiento del Decreto 0941.2026

<https://mundo-valor.github.io/maquinaria-09412026>



<https://mundo-valor.github.io/const-maq.d0912026>

